Nama : Muhammad Azzam Habiburrohman
Kelas :TI-1G
No. Presensi : 14

Percobaan 1

1.
```
PS D:\VS code\daspro-jobsheet7>  d:; cd 'd:\VS code\daspro
eDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Muhammad Azza

Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
PS D:\VS code\daspro-jobsheet7>
```

Pertanyaan

1. Terdapat 3 komponen utama:

- Inisialisasi: int i = 1
    - Fungsi: Menginisialisasi variabel counter i dengan nilai awal 1.
- Kondisi/Syarat Perulangan: i <= 10
    - Fungsi: Memeriksa apakah nilai i kurang dari atau sama dengan 10. Selama kondisi ini bernilai true, blok kode perulangan akan terus dijalankan
- Pengubah Nilai (Increment): i++
    - Fungsi: Menambahkan nilai i sebanyak 1 setelah setiap kali iterasi/putaran selesai dijalankan.

2. Karena untuk dipasang sebagai acuan batas agar nilai input pertama langsung menggantikan variabel secara otomatis.
   Jika dibalik nilai tertinggi akan terkunci di 100 dan terendah di 0, sehingga hasil pencarian nilai menjadi salah.
3. Fungsi: Memeriksa dan memperbarui nilai tertinggi atau terendah secara dinamis.
   Alur: jika nilai > tertinggi, maka variabel tertinggi diubah menjadi nilai baru tersebut.
   Sebaliknya, jika nilai < terendah, variabel terendah diubah menjadi nilai baru.

Percobaan 2

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS D:\VS code\daspro-jobsheet7>
```

Pertanyaan

1. Arti Sintaks:
   a. nilai < 0 || nilai > 100: Kondisi untuk memeriksa apakah nilai di luar rentang valid (kurang dari 0 atau lebih dari 100).
   b. continue: Perintah untuk menghentikan iterasi saat ini dan langsung lanjut ke iterasi perulangan berikutnya.
2. Mengapa di akhir: Agar penghitung bertambah setelah satu siklus perulangan selesai.

   Jika di awal: Nilai indeks akan langsung bertambah sebelum proses iterasi berjalan, sehingga bisa menyebabkan data pertama terlewat atau perulangan tidak sesuai.
3. 19 kali

Percobaan 3

```
java\jdt_ws\daspro-jobsheet7_d21643f7\bin' 'KafeDoWhile14'
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: RP 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: RP 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS D:\VS code\daspro-jobsheet7>
```

Pertanyaan

1. 1 kali
2. Saat input nama bernilai “batal” di hentikan dengan perintah break
3. Membuat perulangan terus-menerus (*infinite loop*) yang keluarannya diatur secara fleksibel di dalam blok
4. Karena perulangan dikendalikan oleh input/interaksi pengguna secara eksternal, bukan variabel penghitung angka.